OstadiPlus

الرياضيات · 2ème Bac

تمارين الامتحان الوطني

أ. جواد العلمي — أستاذ الرياضيات

الرياضيات · 2ème Bac — تمارين تأهيلية للامتحان الوطني

التمرين الأول: النهايات

- احسب: $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ ثم $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2}$.
- الأولى بالضرب على التوافيق تساوي 1/2.
- الثانية من نوع 0/0 تُحل بالتطوّر الواسع للأسّية.
- اكتب شكل النهاية قبل البدء بالتبسيط في كل سطر.

التمرين الثاني: دراسة دالة

- $f(x) = x - 1 + \ln x$ معرّفة على $]0, +\infty[$ و $f'(x) = 1 + 1/x > 0$.
- إذن f متصاعدة، وبما أن $f(1) = 0$ فإن $f(x) > 0$ لكل $x > 1$.
- ادرس اتجاه f ثم استنتج حلول المعادلة $f(x) = 0$.
- لا تنسَ النهايتين عند 0^+ و $+\infty$ قبل رسم المنحنى.

التمرين الثالث: هندسة الفضاء

- أعطِ $A(1, 0, 2)$ ، $B(0, 1, 1)$ ، $C(2, 1, 0)$ ثم احسب AB و AC.
- احسب الجداء $BC \cdot CA$ واستنتج طبيعة المثلث ABC.
- الجداء السريع يُثبّت الزاوية دون قانون جيب التمام.
- احسب مساحة المثلث من نصف خارج متجهين.

نصائح لكتابة الإجابة

- وزّع الوقت على الأبواب حسب معاملاتها.
- الحل المرتّب بخطوات يُصحَّح أفضل من نتيجة مجردة.
- تحقّق من النتيجة بتعويض سريع في حالة ممكنة.
- لا تترك أي بندًا دون محاولة؛ حتى القاعدة المستعملة تُحتسب.

الامتحان الوطني يُصحَّح على خطواتك لا على نتيجتك وحدها.